1. [2025 年期末试题] (10 分) 求解第二类 Volterra 积分方程:

$$y(t) + 2\int_0^t y(\tau)\cos(t-\tau)d\tau = \cos t.$$

2. [2023 年期末试题] (16 分) 用 Fourier 变换法求解上半平面问题:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \qquad -\infty < x < \infty, \quad y > 0,\\ &u|_{y=0} = f(x), \quad u|_{y\to\infty}\text{有界}.\end{aligned}$$

3. 考虑半无界弦的振动，弦原来处于静止状态, 从 0 时刻起端点作周期振动，位移为 $\sin(\omega t)$:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x > 0, t > 0,\\ &u|_{t=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0, \quad x > 0,\\ &u|_{x=0} = \sin(\omega t), \quad t \geq 0.\end{aligned}$$

其中 a, ω 为常数。求弦上各点的位移 $u(x,t)$ $(t > 0)$.

(1) [本小题不计分] 不解方程，根据物理图像直接猜出解。如果猜不出来，直接进入第 (2) 小题。

(2) 用积分变换法求解。

4. [2025 年期末试题] (16 分) 用 Fourier 变换法求解对流-扩散方程:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - V\frac{\partial u}{\partial x}, \qquad -\infty < x < \infty, \quad t > 0,\\ &u|_{t=0} = e^{-x^2/a^2}, \qquad -\infty < x < \infty.\end{aligned}$$

其中 $D, V, a > 0$ 为常数。

5. [2024 年期末试题] (15 分) 用 Laplace 变换求解一维半无界空间的扩散问题:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad x > 0, \quad t > 0,\\ &u|_{x=0} = At, \quad u|_{t=0} = 0.\end{aligned}$$

其中 A 为常量。本题答案允许保留积分。

本周作业可能遇到的积分:

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-Ax^2+iBx}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{A}}\exp\left(-\frac{B^2}{4A}\right), \quad A > 0.$

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \pi.$